

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

VÕ MINH TÙNG
22251623-ATTT2022.2

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
DFD-IDS: Decentralized Federated Distillation for Heterogeneous
and Poisoning-Resilient Intrusion Detection via Energy-Aware Robust
Logit Fusion

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6/2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

**DFD-IDS: Decentralized Federated Distillation for Heterogeneous
and Poisoning-Resilient Intrusion Detection via Energy-Aware Robust Logit Fusion**

Trung tâm An ninh mạng

ThS. Nguyễn Hữu Quyền

Võ Minh Tùng

22251623-ATTT2022.2

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6/2026

PHIẾU XÁC NHẬN THỰC TẬP

Công ty:.....xác nhận:

Anh/chị: Sinh ngày:

Sinh viên năm thứ.....Khoa:Trường:

Đã thực tập tại:

Thời gian thực tập:.....

Vị trí thực tập:.....

Nhiệm vụ được giao và hướng dẫn:.....

.....

Cán bộ phụ trách và hướng dẫn:

Chức vụ:.....

Đánh giá quá trình thực tập của sinh viên:

Các kết quả sinh viên đã thực hiện được:

.....

Các tiêu chí đánh giá	Điểm đánh giá (Theo thang điểm 10)	Ghi chú
1. Năng lực chuyên môn		
2. Chất lượng công việc		
3. Tinh thần trách nhiệm		
4. Tính chủ động sáng tạo		
5. Tính kỷ luật		
6.		
Tổng điểm:		

Đánh giá khác:

.....

..., ngày...tháng ...năm ...

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NHÂN SỰ

CÁN BỘ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Công ty thực tập:

Thời gian thực tập:.....

Vị trí thực tập:.....

Nhiệm vụ được giao:

.....

.....

Đánh giá quá trình thực tập của sinh viên:

Các kết quả sinh viên đã thực hiện được:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:Bằng chữ:.....

....., ngày.....thángnăm

Giáo viên hướng dẫn

$\times$

$$f^0Ktw^tf^tD_k,k\in Kw_k^t\leftarrow ClientUpdate(k,w_t)w_k^tw^{t+1}$$

$$w^{t+1}=\sum_{k\in K}\frac{|D_k|}{|D|}w_k^t$$

$$D_kk|D_k||D|t$$

$$\bar{p}_{c,k}cD_kk\bar{p}_{c,k} \leftarrow \frac{1}{|c|} \sum_{x \in D_k, y | x=c} p(x)c \in C\bar{p}_c \leftarrow \sum_{k \in K} \bar{p}_{c,k}\hat{p}_{c,k} \leftarrow \frac{1}{|K|-1}(\bar{p}_c - \bar{p}_{c,k})x$$

$$w_k \leftarrow w_k - \eta \nabla \{ \phi(p(x), y_i) + \gamma \cdot \phi(p(x), \hat{p}_{c,k}) \}$$

$$\phi\gamma$$

$$D_p$$

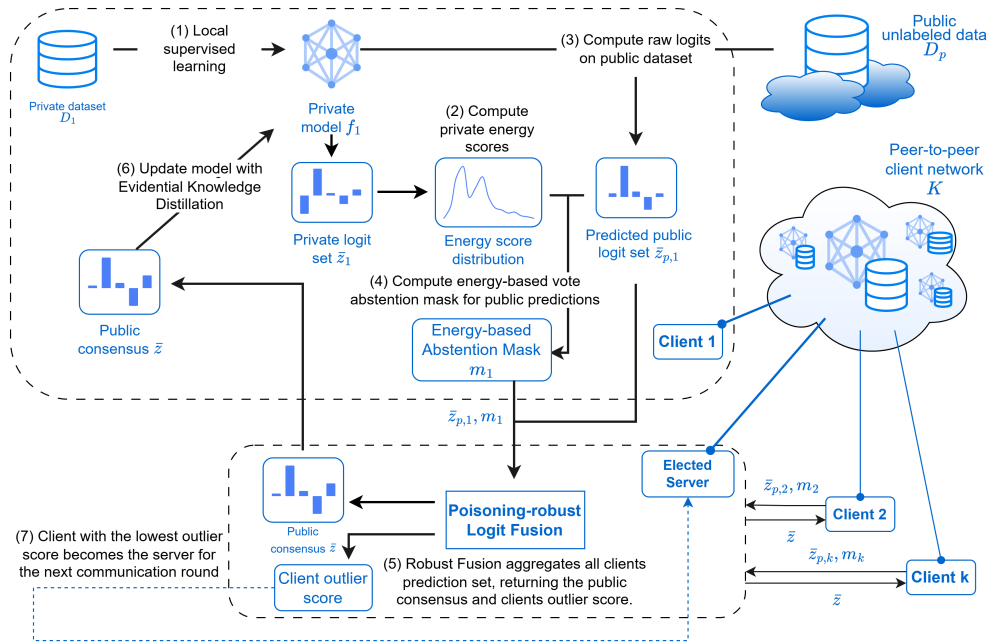
$$\sigma_k$$

$$e=(z)\lambda|C|\alpha=e+\lambda$$

$$\begin{aligned} L &= L_{1st} + \gamma L_{2nd} \\ &= KL\left(\frac{\alpha_i^T}{\sum_{i \in C} \alpha_i^T} \middle| \middle| \frac{\alpha_i^S}{\sum_{i \in C} \alpha_i^S}\right) \\ &\quad + \gamma \cdot KL(Dir(p^T|\alpha^T)||Dir(p^S|\alpha^S)) \end{aligned}$$

$$x$$

$$E(x)=-T\sum_ie^{z_i/T}$$



$$k \tilde{z}_k \tilde{z}_{p,k}$$

$$\tilde{z}_k \tilde{z}_{p,k}$$

$$o_k$$

$$q$$

$$\tau_k = Q_q(\{E(x)|x \in D_k\})$$

$$Q_qq95$$

$$m_k(x)=\begin{cases}1, E_k(x)\leq \tau_k\\0,\end{cases}$$

$$x\in D_P kxo_k(x)\frac{1}{|D_p|}\sum_{x\in D_p}o_k(x)\varepsilon\bar{z}(x)$$

$$\bar{z}(x)=\frac{1}{|K|}\sum_{k\in K}m_k(x)(1-o_k(x))\cdot z_k(x)$$

$$m_k(x)kxo_k(x)z_k(x)kx$$

$$S(x), x\in D_p, S(x)=\{z_1,\ldots,z_{|K|}(x)\}m_k(x), \forall x\in D_p, \forall k\in K\varepsilon$$

$$\bar{z}=\{\bar{z}(x)|x\in D_p\}$$

$$o_k=\{o_k(x)|o\in[0,1]\,x\in D_p\}o_k(x)=0, \forall k\in K$$

$$x$$

$$\mathsf{BlomRobustFilter}$$

$$K^a \leftarrow (S(x),K)$$

$$k\in K$$

$$k\notin K^a$$

$$o_k(x)=1$$

$$|$$

$$K=\{k\in K|\frac{1}{|D_p|}\sum_{x\in D_p}o_k(x)\leq \varepsilon\}$$

$$x$$

$$|\bar{z}(x)$$

$$\bar{z}o_k$$

$$vS(x)=\{z_k(x)|k\in K\}x\bar{z}(x)v$$

$$s_k(x)=v^\top(z_k(x)-\bar{z}(x))$$

$$_k(x)=\frac{|s_k(x)-\tilde{s}_k(x)|}{k\cdot_{k\in K}|s_k(x)-\tilde{s}(x)|}$$

$$k=1/(\Phi(3/4))\approx 1.4826$$

$$_{(1)}\leq \dots \leq_{(|K|)}d_rrb_r$$

$$b_r=\Phi^{-1}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{r-\alpha}{|K|-2\alpha+1}\right)$$

$$\alpha=0.375$$

$$xS(x)=\{z_k(x)|k\in K\},S(x)\in\mathbb{R}^{|K|\times|C|}K^a\subseteq K$$

$$K^a$$

$$S^a(x)=\{z_k(x)|k\in K^a\}$$

$$\bar{z}^a(x)\Sigma_{S^a}$$

$$v\Sigma_{S^a}\lambda_{max}(\Sigma_S)$$

$$v(x)=_{|||=1}{}^\top\Sigma_S$$

$$kv$$

$$s^a_k(x)=v^\top(z^a_k(x)-\bar{z}^a(x))$$

$$\tilde{s}^a(x)=_{k\in K^a}s_k(x)$$

$$\sigma^a(x)=1.4826\cdot_{k\in K^a}|s^a_k(x)-\tilde{s}^a(x)|$$

$$^a_k(x)=\frac{|s^a_k(x)-\tilde{s}^a(x)|}{\sigma^a(x)}$$

$$rK^a$$

$$b^a_r=\Phi^{-1}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{r-0.375}{|K^a|+0.25}\right),r=1,\dots,|K^a|$$

$$^a_k(x)_{(1)}\leq \dots \leq_{(K^a)}b^a_1\leq \dots \leq b^a_{|K^a|}$$

$$r\mathcal{T}(r)=\{r':_{(r')}=_{(r)}\}$$

$$r\,\exists\,r'\in\mathcal{T}(r)_{(r')}>b^a_{r'}$$

$$K^a\leftarrow K^a\setminus\left\{k_{(r)}:\,\exists\,r'\in\mathcal{T}(r),\,\,_{(r')}>b^a_{r'}\right\}$$

$$|K^a|K^a|\leq \lfloor \frac{|K|}{2}\rfloor$$

$$K^a$$

$$\bar{z}=\{\bar{z}(x)|x\in D_p\}\bar{z}_{p,k}=\{z_k(x),x\in D_p\}$$

$$\alpha^T=(\bar{z}(x))+\lambda$$

$$\alpha^S = (z_k(x)) + \lambda$$

$$() \lambda \lambda = 1 x$$

$$KD_k, \forall k \in KD_p f_k w_k \varepsilon t \in T$$

$$k_s, k_b \leftarrow RNG(K,)$$

$$t \in T$$

$$k \in K$$

$$w_k \leftarrow w_k, D_k$$

$$\tau_k$$

$$z_k(x) x \in D_p$$

$$m_k(x)$$

$$k_s z_k(x) m_k(x) \bar{z} o_k$$

$$|k_b|(k_s, \{k_b\}) \leftarrow TopMins(o_k, |k_b| + 1)$$

$$k \in K$$

$$\bar{z}$$

2020
202020

20

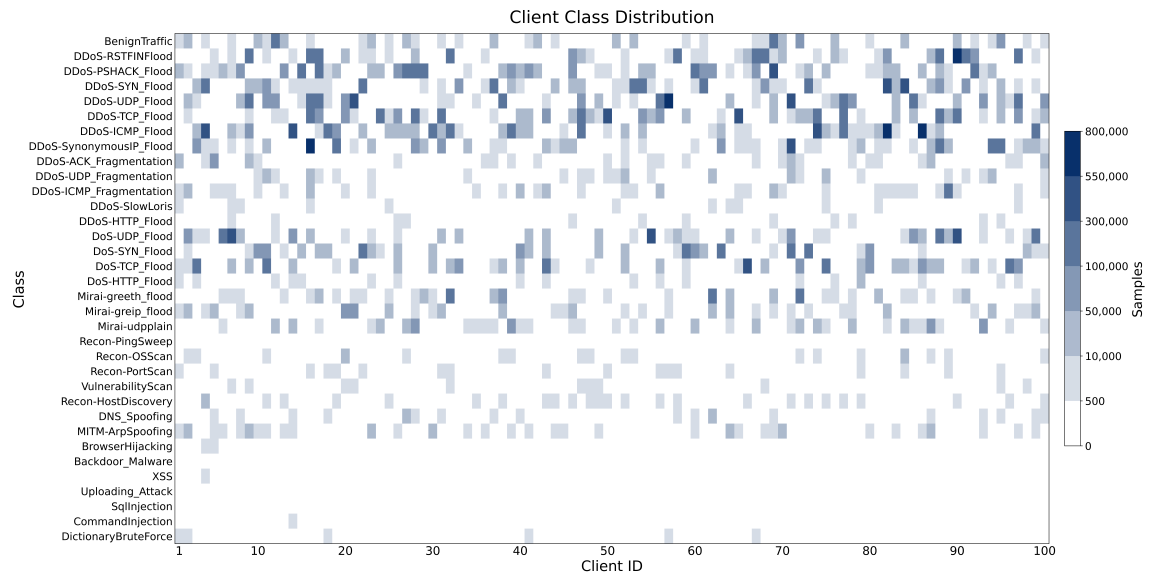
46,905,384343315.421,257

$$\pi_c \sim (\alpha_{|K|}), n_{k,c} = \lfloor \pi_{k,c} N_c \rfloor,$$

$$N_c c |K| n_{k,c} c k \alpha \alpha = 0.1$$

$$[5,20] 7,935,44816.9238,969,93683.08$$

$$= \underline{\underline{TP + TN}}$$



$$= \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= 2 \cdot \frac{\cdot}{+}$$

$$TPTNFPFN$$

$$s\in\{-1,+1\}^dg_b^t=s\odot k^tk^t=\lambda^t\cdot v^t\lambda^tv^tv^t\lambda^tH_0H_1H_0\beta<1$$

$$4123$$

$$x\in\mathbb{R}^{20}$$

$$\eta=10^{-3}\sqrt{\frac{B}{1024}},$$

$$B8192$$

$$\eta_e=\eta\frac{e+1}{5}.$$

$$0.05\ell_20.510^{-4}$$

20 → 20 × 1	
1 → 128	0.15
128 → 128	0.15
128 → 128	0.15
128 → 64	0.20
64 → C	C

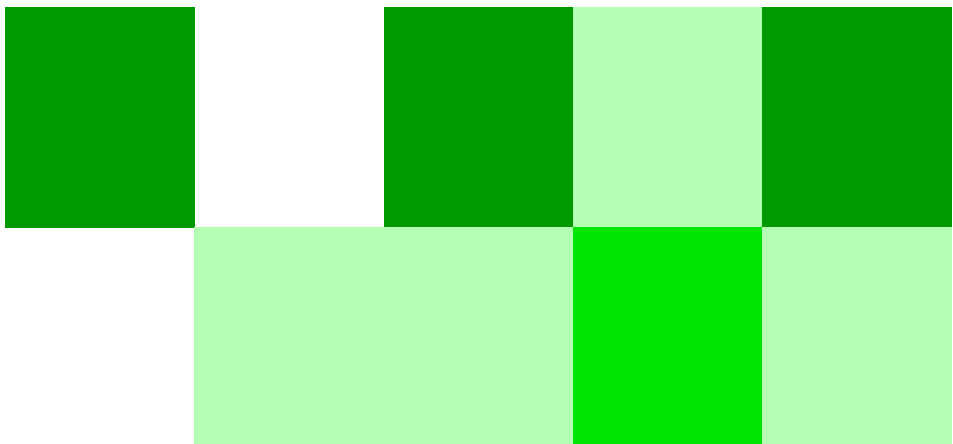
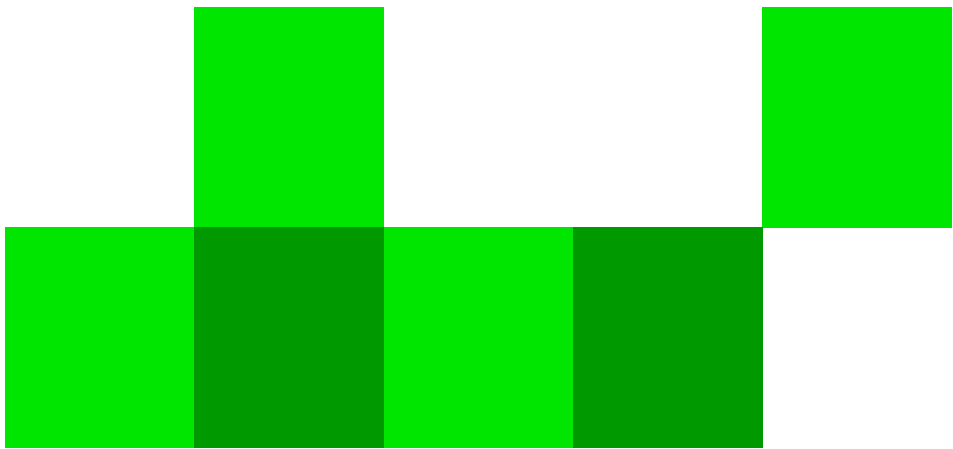
$20 \rightarrow 1 \times 20$		
$1 \rightarrow 64$		20
$64 \rightarrow 2 \times 64$		
$128 \rightarrow 2 \times 128$	0.10	
$256 \rightarrow 64$	0.10	
$64 \rightarrow 32$	0.10	
$32 \rightarrow 16$	0.10	
16		
$16 \rightarrow C$		C

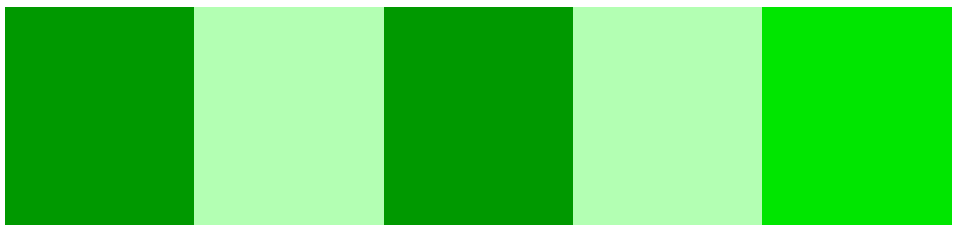
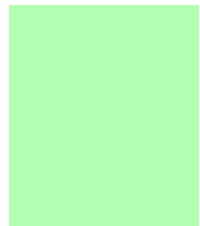
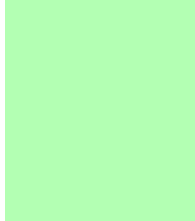
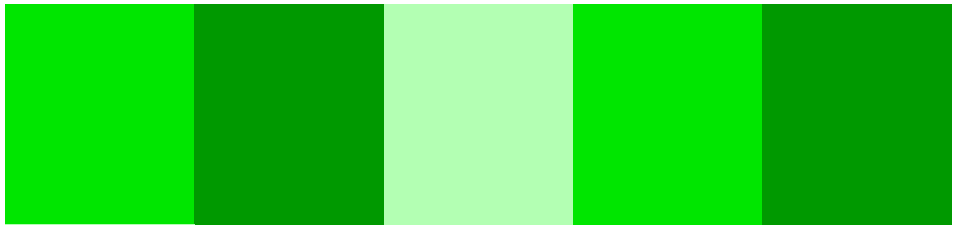
20		
20		
$20 \rightarrow 128$	0.15	
$128 \rightarrow 128$	0.20	
$128 \rightarrow 64$	0.15	
$64 \rightarrow C$		C

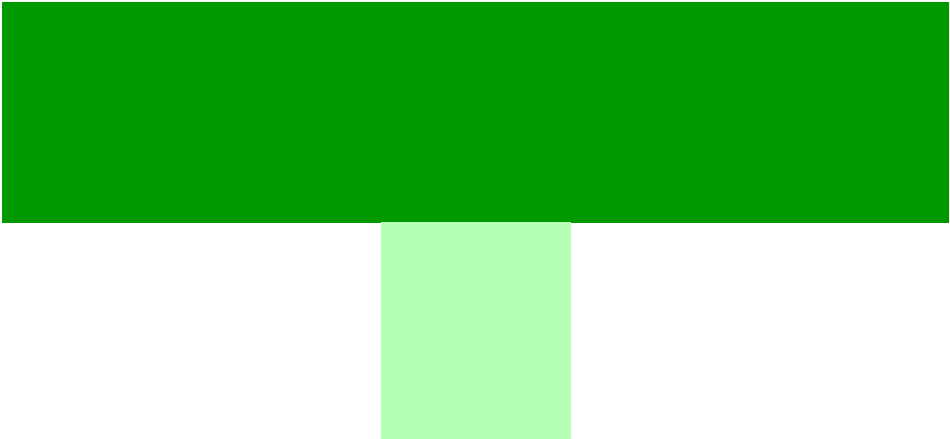
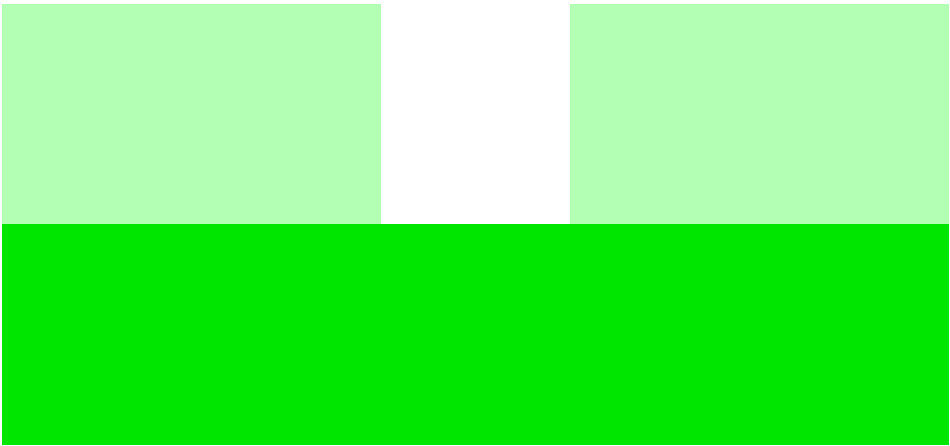
$128 \rightarrow 128$

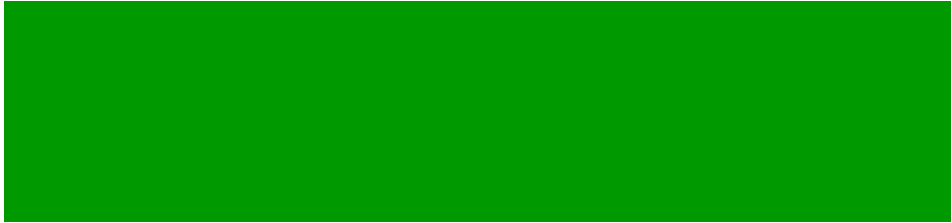
20

$20 \rightarrow 1 \times 20$		
$1 \rightarrow 32$	310.15	
/2	2	
$32 \rightarrow 64$	310.15	
/2	2	
$64 \rightarrow 64$	310.15	
64		
$64 \rightarrow 64$	0.20	
$64 \rightarrow C$		C

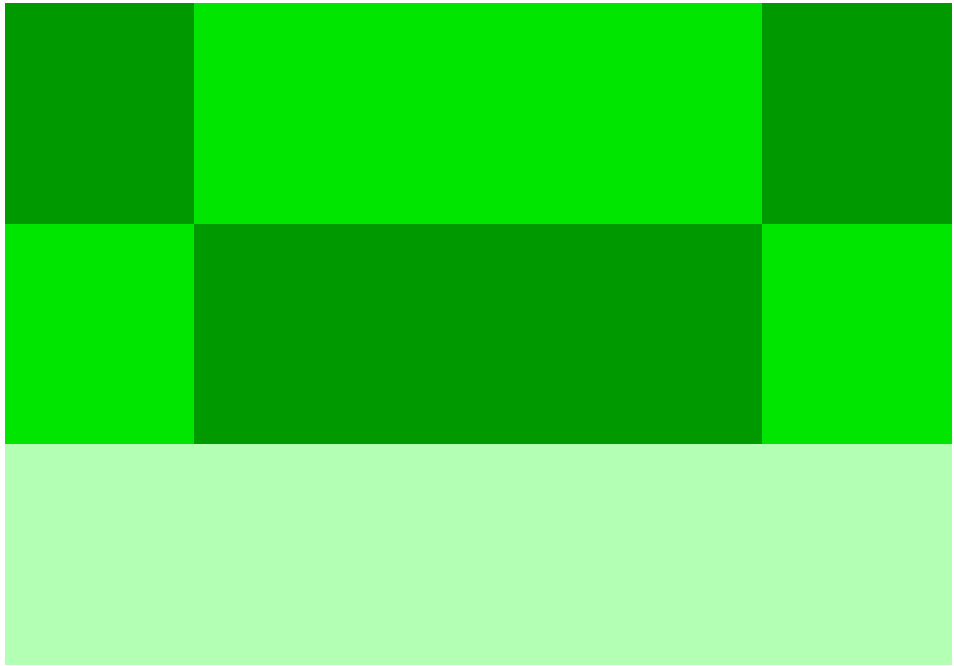


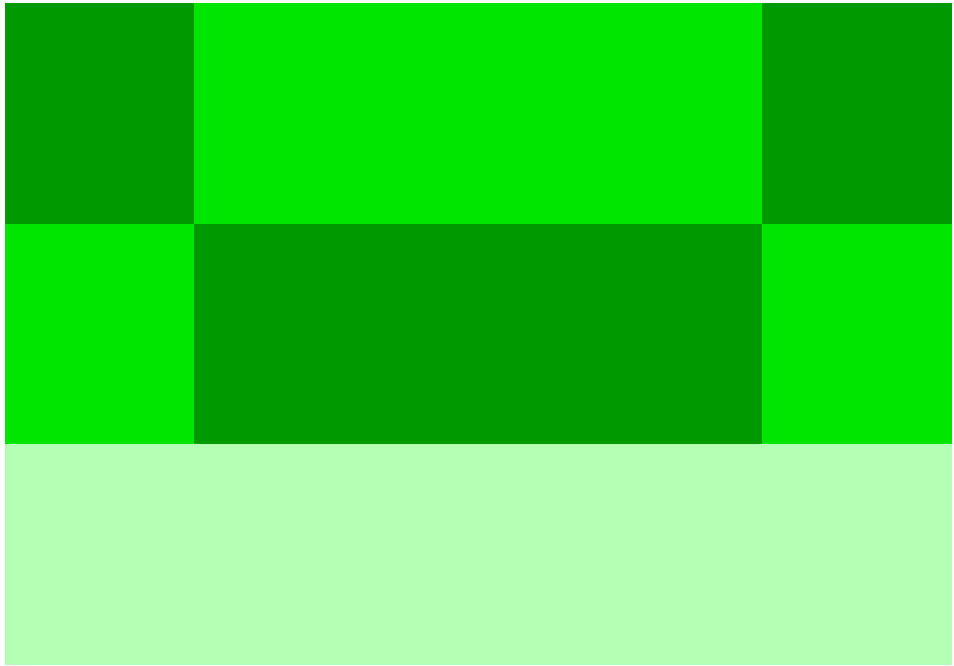


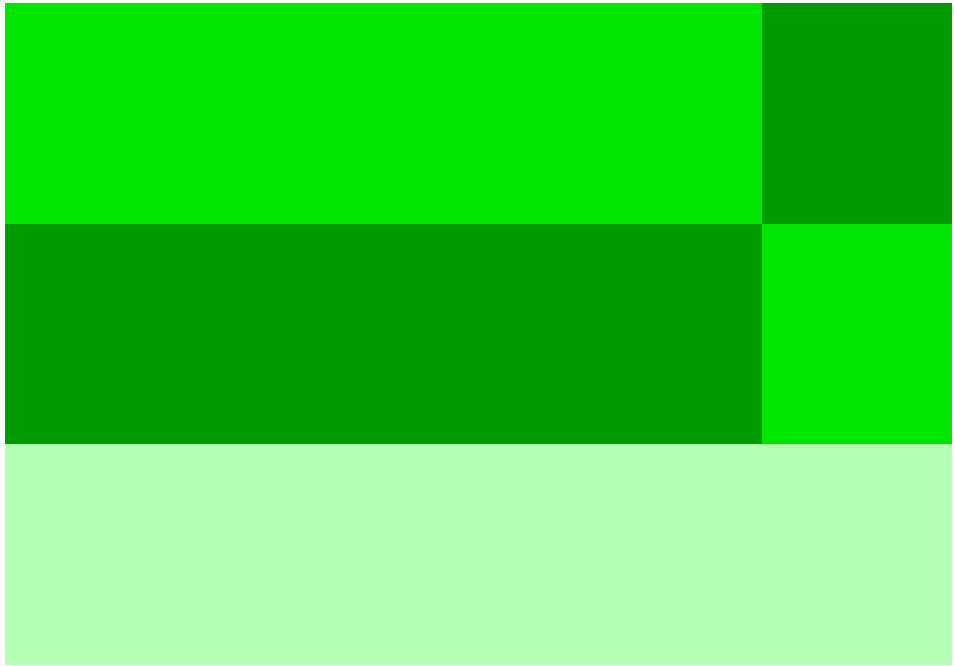


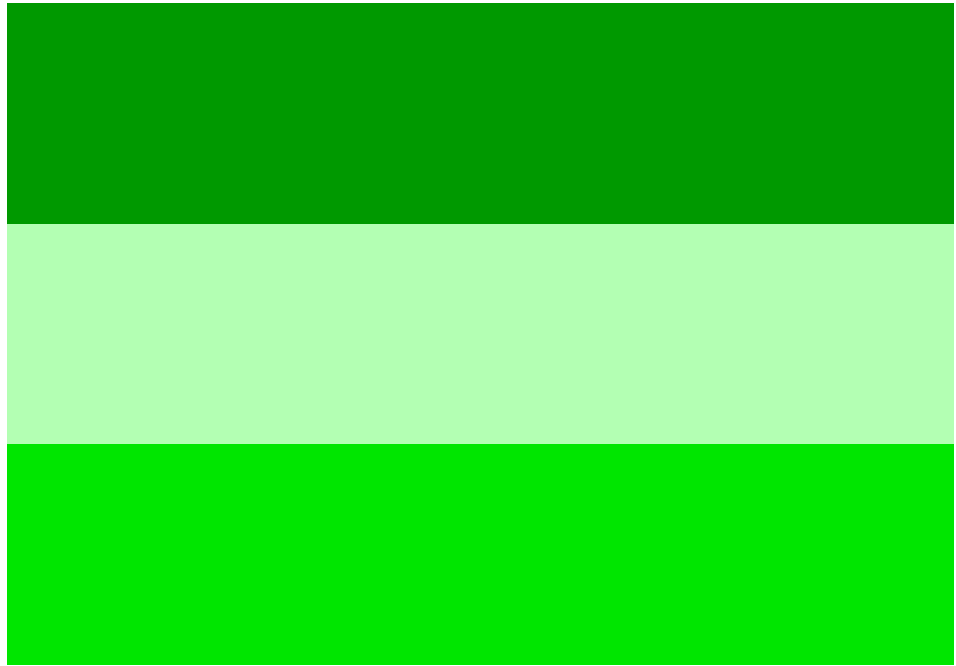


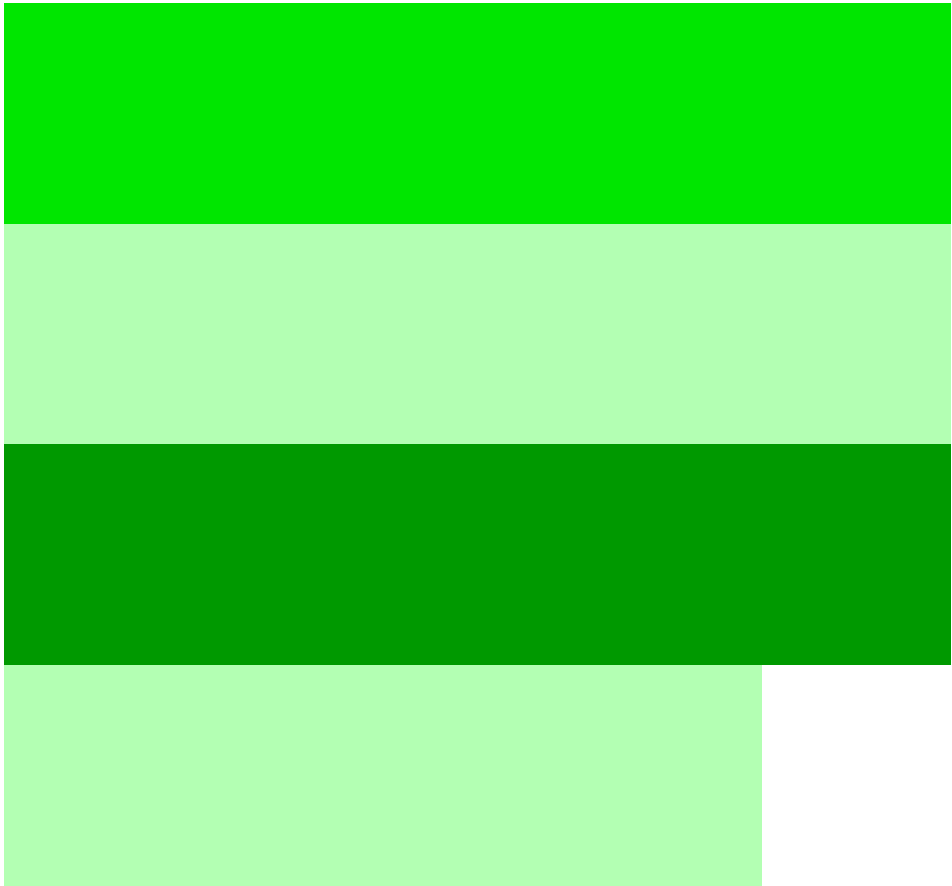












0.94150.5056

0.20.5

0.20.5

0.920.20.5

0.94150.96050.96560.20.95540.00610.02350.72920.7173

[illegible]

{ }

<https://www.netgear.com/hub/network/2024-iot-threat-report/>

{ }

<https://www.tdsynnex.com/na/us/cybersolv/wp-content/uploads/sites/10/2024/11/SonicWall-2024-Mid-Year-Cyber-Threat-Report.pdf>

<https://thehackernews.com/2026/03/doj-disrupts-3-million-device-iot.html>